

DC-UPS-2CH

Краткое руководство по эксплуатации

для прошивки 2026.09.02-v6 (сборка e1ee1ae-dirty, 2026-09-04)

Двухканальный источник резервного питания для роутера, ONT и другого совместимого слаботочного оборудования.

Модель	DC-UPS-2CH v2.1
Серийный номер	_____
Дата передачи	_____
Выход ROUTER	_____ В / _____ А
Выход ONT	_____ В / _____ А

Внимание. Внутри корпуса присутствует сетевое напряжение 230 В. Пользователь не должен вскрывать корпус при подключённой сети или аккумуляторе.

Хранить руководство рядом с устройством.

1. Что делает устройство

DC-UPS-2CH автоматически поддерживает питание двух независимых выходов. В обычном режиме устройство питается от сети и поддерживает аккумулятор в заряженном состоянии. При отключении 230 В переход на аккумулятор происходит автоматически, без действий пользователя.

Параметр	Значение
Сеть	230 В AC, 50 Гц
Аккумулятор	12 В, 7 А ч, AGM/SLA
Поддерживающий заряд	13,8 В
Ограничение зарядного тока	1,5 А
Предупреждение АКБ	11,5 В
Отключение нагрузки (LVD)	11,0 В
Разрешение повторно-го запуска	12,5 В

Нормальная работа

При пропадании света ничего переключать не требуется. Выходы продолжают работу от аккумулятора, пока его напряжение не достигнет защитного порога.

2. Ежедневное использование

2.1. Включение

1. Убедиться, что подключены нужные выходы.
2. На корпусе есть отдельные механические выключатели выходов, перевести требуемые каналы во включённое положение.
3. Подать 230 В.
4. Дождаться запуска оборудования и Wi-Fi.

В штатной эксплуатации дальнейшее ручное управление не требуется.

2.2. При отключении электричества

Устройство автоматически переходит на АКБ. При наличии связи отправляется уведомление ntfy. При снижении АКБ до 11,5 В отправляется предупреждение. При достижении 11,0 В оба управляемых выхода отключаются для защиты батареи.

После защитного отключения ESP32 переходит в аварийный глубокий сон. Она периодически просыпается и проверяет возврат внешнего питания. Когда сеть вернётся, устройство автоматически возобновит штатную работу.

Не путать с режимом хранения

После аварийного глубокого сна устройство просыпается от возврата сети автоматически. В **режиме хранения** возврат 230 В устройство не будит.

3. Кнопка и индикация

3.1. Сервисная кнопка

Действие	Результат
1 короткое нажатие	Отправить полный статус в ntfy
2 коротких нажатия	Включить DC-UPS-Setup примерно на 15 минут
Удержание 10 с	Перейти в режим хранения
Нажатие в режиме хранения	Разбудить устройство и выполнить обычный запуск

3.2. Подтверждение кнопки

- 2 зелёных мигания — статус успешно отправлен в ntfy;
- 3 красных мигания — статус отправить не удалось;

- краткое совместное мигание LED — запущен setup AP;
- 3 красных мигания перед выключением — принят переход в режим хранения.

3.3. Обычная индикация

Зелёный LED	наличие внешнего питания / сети
Красный LED	состояние АКБ, предупреждение или аварийный режим

Пока устройство загружается и подключается к Wi-Fi, зелёный LED мигает с частотой около 2 Гц. Когда активна точка настройки, оба LED медленно чередуются (зелёный/красный, по 500 мс).

4. Режим хранения

Режим хранения предназначен для перевозки или длительного хранения устройства, когда оба выхода и Wi-Fi должны быть полностью отключены.

Чтобы выключить устройство для хранения:

1. Удерживать сервисную кнопку около 10 секунд.
2. Дождаться трёх красных миганий.
3. Отпустить кнопку.
4. Выходы будут отключены, Wi-Fi выключится, ESP32 уйдёт в deep sleep без периодического таймера.

Чтобы снова включить устройство: один раз нажать сервисную кнопку.

Важно

В режиме хранения устройство просыпается **только от физической кнопки**. Подключение или возврат 230 В само по себе его не включает.

5. Веб-панель и Wi-Fi

При подключении к домашней сети панель доступна по адресу:

`http://dc-ups.local/`

Также можно использовать IP-адрес, присланный через ntfy.

Через панель можно просматривать напряжения, состояние сети и выходов, Wi-Fi, интернет и журнал событий; управлять режимами ROUTER/ONT; выполнять restart каналов; менять Wi-Fi, ntfy и защитные параметры.

5.1. Если домашний Wi-Fi недоступен

Дважды быстро нажать сервисную кнопку. Появится точка доступа:

DC-UPS-Setup

Пароль по умолчанию: dc-ups-setup, если он не был изменён при настройке.

6. ntfy

Устройство само отправляет уведомления о важных событиях. Кроме этого, в тот же topic можно отправить одну из команд:

`!ups      !ups status      !ups ping`

Команды только запрашивают состояние и **не управляют питанием выходов**. Ответ включает напряжение АКБ, 24 В, состояние сети, ROUTER/ONT, интернет, uptime, RSSI и IP.

Команды ntfy работают только когда ESP32 включена, подключена к Wi-Fi и имеет доступ в интернет. В аварийном глубоком сне и режиме хранения Wi-Fi выключен.

7. Подключение оборудования

Перед подключением нового роутера, ONT или другого устройства обязательно проверить:

- требуемое выходное напряжение;
- полярность разъёма;
- допустимый ток соответствующего выхода;
- маркировку ROUTER / ONT на корпусе.

Для типового цилиндрического DC-разъёма данного экземпляра полярность должна соответствовать маркировке на корпусе. Не подключать оборудование, если напряжение или полярность неизвестны.

8. Если что-то не работает

Симптом	Что сделать
Нет питания на выходах	Проверить сеть, механические выключатели, состояние АКБ и режимы каналов в панели
Нет веб-панели	Попробовать <code>dc-ups.local</code> ; затем дважды нажать кнопку и подключиться к <code>setup AP</code>
После отключения света выходы выключились	Возможен нормальный LVD при низком АКБ; дождаться возврата сети
После подачи 230 В устройство не запускается	Если ранее включён режим хранения — нажать сервисную кнопку
3 красных мигания после короткого нажатия	Статус в <code>ntfy</code> не отправлен; проверить <code>Wi-Fi/интернет/topic</code>

Если неисправность повторяется, не вскрывать устройство под напряжением и обратиться к изготовителю/сборщику.

9. Безопасность и обслуживание

- не эксплуатировать устройство с открытым корпусом;
- не допускать воды, конденсата и перекрытия вентиляции;
- не замыкать клеммы аккумулятора;
- не превышать параметры выходов, указанные на наклейке;
- аккумулятор является расходным элементом и со временем теряет ёмкость;
- при заметном сокращении времени автономной работы аккумулятора следует проверить и при необходимости заменить в соответствии с полной сервисной документацией.

Перед вскрытием корпуса необходимо отключить 230 В и аккумулятор. Внутреннее обслуживание предназначено для подготовленного лица.

Быстрая памятка

Обычная работа: ничего переключать не нужно.

Свет пропал: устройство работает от АКБ автоматически.

Свет вернулся: после аварийного сна устройство восстановится автоматически.

1х кнопка: статус в ntfy.

2х кнопка: setup AP.

10 с кнопка: режим хранения.

Из хранения: нажать кнопку.

Панель: <http://dc-ups.local/>.

ntfy: !ups status или !ups ping.



Локальная веб-панель
(та же LAN, поддержка
mDNS)



Онлайн-документация
(полный паспорт, PDF)

Контакт изготовителя: _____

Дата документа: 2026-09-04

Редакция: Руководство 2026.09.02-v6 / e1ee1ae-dirty